

RELATÓRIO DE
DIAGNÓSTICO
DA PRF 2025

ALEXANDRE BARBOSA





Neste projeto, foram diagnosticadas as principais causas e fatores de risco dos acidentes nas rodovias federais brasileiras em 2025 por meio da análise exploratória de dados. A partir desses achados analíticos, serão propostas recomendações preventivas estratégicas para reduzir a taxa de letalidade e apoiar a tomada de decisão da PRF.

SO BRE

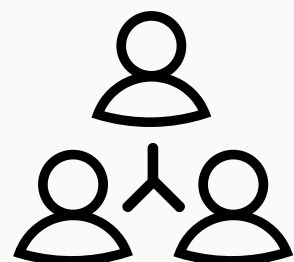


PRF DATA ANALYTICS CANVAS



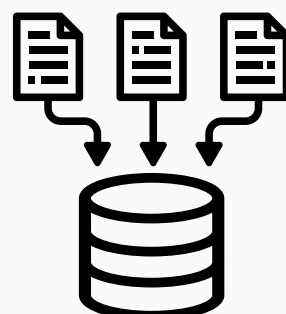
1. Problema Operacional

Qual dor da PRF o projeto visa mitigar?
Alto índice de acidentes fatais nas rodovias federais brasileiras.



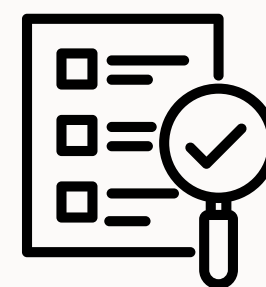
2. Partes Interessadas

Quem poderá usar os insights do projeto?
Órgão como a própria PRF e DNIT, Ministério Público, Secretarias Estaduais de Segurança Pública, além da sociedade como um todo.



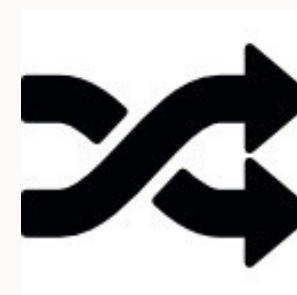
3. Requisitos de Dados

Quais atributos da planilha estão sendo considerados como essenciais? UF, BR, município, são essenciais? causa_acidente, tipo_acidente, fase_dia, condicao_meteorologica, mortos, feridos, mes, dias_semana e uso_solo



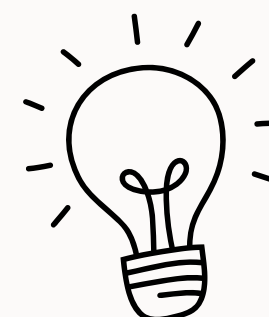
4. Indicadores Obrigatórios (KPIs)

Como medir a gravidade e eficácia?
Total de Acidentes, Total de Mortos/Feridos, % Acidentes Fatais, Taxa de Letalidade.



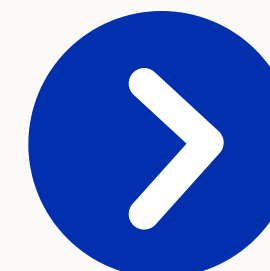
5. Hipóteses e Relações

Quais cruzamentos serão investigados?
Mapeamento das 5 BRs mais perigosas (UF x BR); identificação das causas com maior taxa de letalidade; impacto do clima e período do dia no % de fatalidades; e severidade por tipo de colisão (ex: frontal vs. traseira).

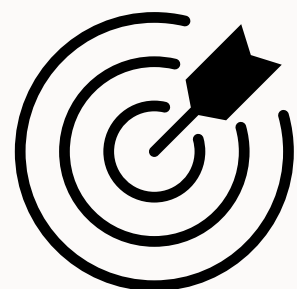


6. Ações Recomendadas

próximo slide



PRF DATA ANALYTICS CANVAS



6. Ações Recomendadas

Que tipo de decisão o relatório deve apoiar?

- **Fiscalização direcionada:** Realocação de radares móveis e blitzes nos horários e trechos de rodovias com maior índice de mortalidade.
- **Patrulhamento intensificado:** Intensificação de rondas ostensivas durante a noite e em períodos chuvosos nos trechos críticos.
- **Intervenção em infraestrutura:** Indicação ao DNIT para reforço de sinalização e redutores de velocidade onde há recorrência de colisões frontais.
- **Campanhas educativas:** Ações preventivas de trânsito focadas especificamente nas causas com maior taxa de letalidade.



VISÃO GERAL DOS INDICADORES GLOBAIS

Para dimensionar o impacto nas rodovias federais em 2025, consolidamos o cenário através de cinco indicadores globais. Mais do que o volume absoluto de acidentes e vítimas, o foco desta visão geral está nas taxas de letalidade e no percentual de ocorrências fatais, métricas que fundamentam o nosso diagnóstico e guiarão as propostas de ação.

Total de acidentes

72.530



Total de feridos

83.550



Total de mortos

6.043



Taxa de letalidade

6,74%



Taxa de fatalidade

7,18%



MAPEAMENTO CRÍTICO ESPACIAL UF E BR

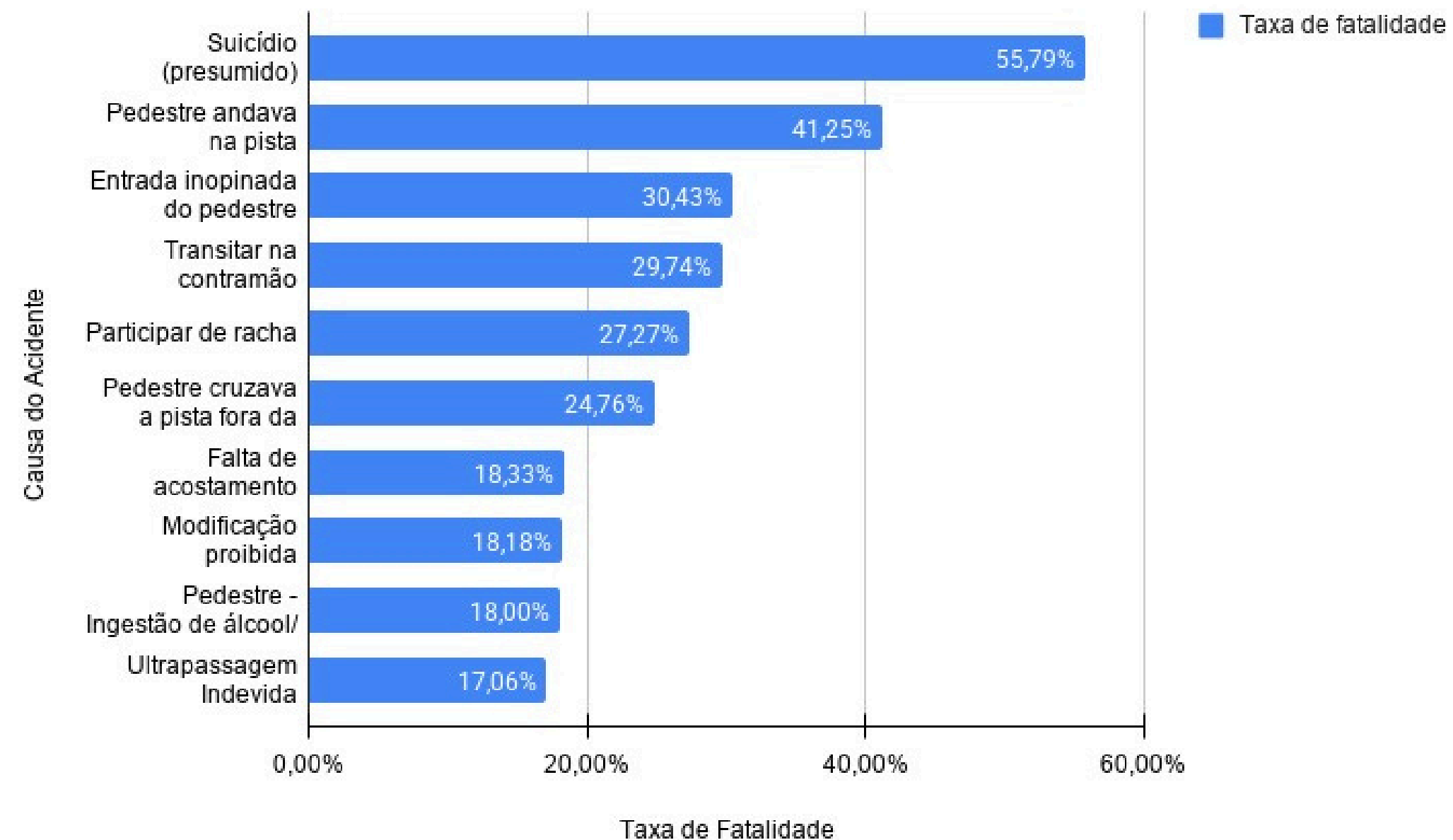
Para entender onde o risco efetivamente se concentra, foi realizado um Mapeamento Crítico Espacial usando os dados de estado (UF) e rodovia (BR). O resultado desta análise é o ranking das rodovias federais e dos trechos mais perigosos do país em 2025. Ao localizar com precisão esses pontos de maior concentração de acidentes e letalidade, é possível mostrar onde a PRF pode priorizar seus recursos e focar os esforços de fiscalização.

RANKING. AS 5 RODOVIAS MAIS LETAIS.

	RODOVIA	TAXA DE FATALIDADE
	1 BR-423	21,86%
	2 BR-242	19,8%
	3 BR-222	18,24%
	4 BR-010	17%
	5 BR-408	16,31%

ANÁLISE DE CAUSA-RAIZ E TIPO DE ACIDENTE

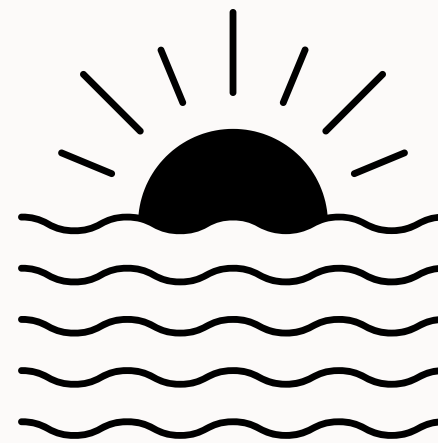
Top 10 Causas de Acidente com Maior Taxa de Fatalidade



As causas de maior impacto e os tipos de acidentes mais letais.

MATRIZ DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Cruzamento da fase do dia com a condição climática, analisando a porcentagem de acidentes fatais

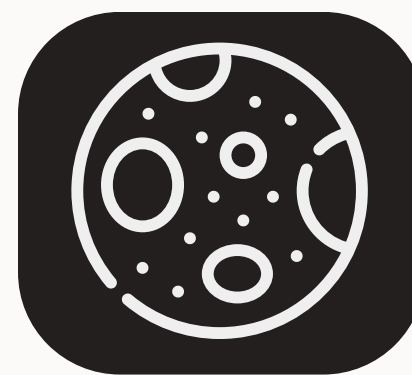


Amanhecer

Taxa de fatalidade geral: 11,2%
+ vento TF: 14,29%
+ sol TF: 14,08%
+ céu claro TF: 11,99%



ACIMA DA TAXA GLOBAL (7,18%)

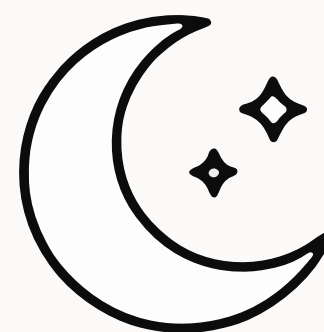


Plena Noite

Taxa de fatalidade geral: 10,18%
+ nevoeiro TF: 15,10%
+ céu claro TF: 10,49%
+ nublado: 10,34%



ACIMA DA TAXA GLOBAL (7,18%)

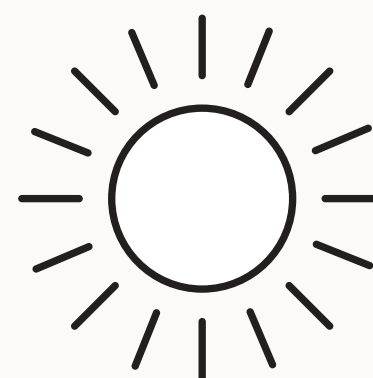


Anoitecer

Taxa de fatalidade geral: 6,44%
+ nevoeiro TF: 25%
+ céu claro TF: 6,88%
+ sol TF: 6,45%



ABAIXO DA TAXA GLOBAL (7,18%)



Pleno dia

Taxa de fatalidade geral: 5,07%
+ vento TF: 15,38%
+ sol TF: 5,72%
+ céu claro TF: 5,15%



ABAIXO DA TAXA GLOBAL (7,18%)

PLANO DE AÇÃO E RECOMENDAÇÕES PREVENTIVAS



1. Operação Preventiva por Clima e Turno

- Ação: Deslocar viaturas com sinalização luminosa para trechos críticos sempre que houver condições de baixa visibilidade (noite ou chuva).
- Aplicação prática: Rondas intensificadas nas BRs 101 e 232 das 18h às 22h em dias chuvosos, reduzindo colisões traseiras e saídas de pista.

2. Intervenção Estrutural (Foco em Colisão Frontal)

- Ação: Articular com o DNIT a instalação de radares fixos e redutores de velocidade nos trechos de pista simples mais letais.
- Aplicação prática: Reforço imediato na sinalização de "Proibido Ultrapassar" no top 3 das rodovias com maior índice de colisões frontais fatais.

3. Blitzes Estratégicas

- Ação: Substituir abordagens genéricas por blitzes focadas exclusivamente em horários e locais com alta incidência de álcool e fadiga.
- Aplicação prática: Fiscalização rigorosa com bafômetro em saídas de municípios e zonas de postos de combustível durante as madrugadas de finais de semana.

